2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 III 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 α 为第三象限角，则 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限是（　）

A. 第一或第二象限　　B. 第二或第三象限　　C. 第一或第三象限　　D. 第二或第四象限

【答案】**D**

【解析】

第三象限角满足 $\pi+2k\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 两边同除以 2，得 $\frac{\pi}{2}+k\pi<\frac{\alpha}{2}<\frac{3\pi}{4}+k\pi$. 当 k 为偶数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限；当 k 为奇数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第四象限. 故选 D.

2. 已知过点 $A(-2,m)$ 和 $B(m,4)$ 的直线与直线 $2x+y-1=0$ 平行，则 m 的值为（　）

A. 0　　B. -8　　C. 2　　D. 10

【答案】**B**

【解析】

直线 $2x+y-1=0$ 的斜率为 -2. 当 $m\neq-2$ 时，直线 AB 的斜率为 $\frac{4-m}{m+2}$，所以 $\frac{4-m}{m+2}=-2$，即 $4-m=-2m-4$，解得 $m=-8$. 当 $m=-2$ 时，点 A，B 的横坐标相同，直线 AB 为竖直直线，不可能与斜率为 -2 的直线平行. 因此 $m=-8$，故选 B.

3. 在 $(x-1)(x+1)^8$ 的展开式中 x^5 的系数是（　）

A. -14　　B. 14　　C. -28　　D. 28

【答案】**B**

【解析】

由 $(x-1)(x+1)^8=x(x+1)^8-(x+1)^8$，展开式中 x^5 的系数为 $C_8^4-C_8^5=70-56=14$. 故选 B.

4. 设三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 V，P，Q 分别是侧棱 AA_1，CC_1 上的点，且 $PA=QC_1$，则四棱锥 $B-APQC$ 的体积为（　）

A. $\frac{1}{6}V$　　B. $\frac{1}{4}V$

C. $\frac{1}{3}V$　　D. $\frac{1}{2}V$

【答案】**C**

【解析】

设 $AA_1=CC_1=h$，并令 $t=\dfrac{PA}{h}=\dfrac{QC_1}{h}$，则 $0\leqslant t\leqslant 1$. 取 A 为原点，记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AC}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{AA_1}$，则 $B=\mathbf{u}$，$C=\mathbf{v}$，$P=t\mathbf{w}$，$Q=\mathbf{v}+(1-t)\mathbf{w}$. 将该四棱锥分成三棱锥 $B-APQ$ 和 $B-AQC$，其体积分别为

$$V_1=\frac{1}{6}\left|\det(\mathbf{u},t\mathbf{w},\mathbf{v}+(1-t)\mathbf{w})\right|=\frac{t}{6}\left|\det(\mathbf{u},\mathbf{w},\mathbf{v})\right|$$

$$V_2=\frac{1}{6}\left|\det(\mathbf{u},\mathbf{v}+(1-t)\mathbf{w},\mathbf{v})\right|=\frac{1-t}{6}\left|\det(\mathbf{u},\mathbf{w},\mathbf{v})\right|$$

因此四棱锥的体积为 $V_1+V_2=\dfrac{1}{6}|\det(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})|$. 而三棱柱的体积为 $V=\dfrac{1}{2}|\det(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})|$，所以四棱锥的体积为 $\dfrac{1}{3}V$，故选 C.

5. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{x^2-3x+2}-\dfrac{2}{x^2-4x+3}\right)=$（　）

A. $-\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{1}{2}$

C. $-\dfrac{1}{6}$　　D. $\dfrac{1}{6}$

【答案】**A**

【解析】

因式分解得 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$. 因而

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)}-\frac{2}{(x-1)(x-3)}=\frac{1}{x-1}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{2}{x-3}\right)$$

通分并约去 $x-1$，得

$$\frac{1-x}{(x-1)(x-2)(x-3)}=-\frac{1}{(x-2)(x-3)}$$

所以原极限为 $-\dfrac{1}{(1-2)(1-3)}=-\dfrac{1}{2}$，故选 A.

6. 若 $a=\dfrac{\ln 2}{2}$，$b=\dfrac{\ln 3}{3}$，$c=\dfrac{\ln 5}{5}$，则（　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$

C. $c<a<b$　　D. $b<a<c$

【答案】**C**

【解析】

比较三个数可直接利用对数函数的单调性. 因为 $\ln 25<\ln 32$，所以 $2\ln 5<5\ln 2$，即 $\dfrac{\ln 5}{5}<\dfrac{\ln 2}{2}$. 又因为 $\ln 8<\ln 9$，所以 $3\ln 2<2\ln 3$，即 $\dfrac{\ln 2}{2}<\dfrac{\ln 3}{3}$. 因此 $c<a<b$，故选 C.

7. 设 $0\leq x\leq 2\pi$，且 $\sqrt{1-\sin 2x}=\sin x-\cos x$，则（　）

A. $0\leq x\leq \pi$

B. $\dfrac{\pi}{4}\leq x\leq \dfrac{7\pi}{4}$

C. $\dfrac{\pi}{4}\leq x\leq \dfrac{5\pi}{4}$

D. $\dfrac{\pi}{2}\leq x\leq \dfrac{3\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由 $1-\sin 2x=1-2\sin x\cos x=(\sin x-\cos x)^2$，原方程化为 $|\sin x-\cos x|=\sin x-\cos x$，这等价于 $\sin x-\cos x\geqslant 0$. 又 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，在 $0\leqslant x\leqslant 2\pi$ 上解得 $\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{5\pi}{4}$. 故选 C.

8. $\frac{2\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}\cdot\frac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha}=$（　）

A. $\tan\alpha$
B. $\tan 2\alpha$
C. 1
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

【解析】
在原式有意义的条件下，利用 $1+\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha$ 和 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，有

$$\frac{2\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}\cdot\frac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha}=2\tan\alpha\cdot\frac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha}=\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}=\tan 2\alpha$$

故选 B.

9. 已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，点 M 在双曲线上且 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$，则点 M 到 x 轴的距离为（　）

A. $\frac{4}{3}$
B. $\frac{5}{3}$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
D. $\sqrt[3]{3}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线可写为 $\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{(\sqrt{2})^2}=1$，所以焦点为 $F_1(-\sqrt{3},0)$，$F_2(\sqrt{3},0)$. 设 $M(x,y)$，则

$$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=(-\sqrt{3}-x,-y)\cdot(\sqrt{3}-x,-y)=x^2+y^2-3=0$$

结合双曲线方程 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$，得 $y^2=3-x^2$，从而 $x^2-\frac{3-x^2}{2}=1$，即 $x^2=\frac{5}{3}$，$y^2=\frac{4}{3}$. 因此 M 到 x 轴的距离为 $|y|=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故选 C.

10. 设椭圆的两个焦点分别为 F_1，F_2，过 F_2 作椭圆长轴的垂线交椭圆于点 P，若 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰直角三角形，则椭圆的离心率是（　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$
C. $2-\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}-1$

【答案】**D**

【解析】
设椭圆的半长轴为 a，半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 取长轴为 x 轴，令 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 过 F_2 的长轴垂线与椭圆交于 P，所以 $P=(c,y)$. 由椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1$，得 $y^2=a^2(1-e^2)^2$，故 $F_2P=a(1-e^2)$. 又 $F_1F_2=2c=2ae$，且三角形 F_1PF_2 在 F_2 处为直角；它是等腰直角三角形，所以 $a(1-e^2)=2ae$. 因为 $a>0$，得 $e^2+2e-1=0$. 离心率为正，故 $e=\sqrt{2}-1$，故选 D.

11. 不共面的四个定点到平面 α 的距离都相等，这样的平面 α 共有（　）

A. 3 个　　B. 4 个
C. 6 个　　D. 7 个

【答案】**D**

【解析】
设四个定点为 P_1，P_2，P_3，P_4，其位矢分别为 $\mathbf{p}_1$，$\mathbf{p}_2$，$\mathbf{p}_3$，$\mathbf{p}_4$. 平面 α 不可能经过这四点，否则四点共面. 设平面 α 的单位法向量为 $\mathbf{n}$，四点到它的有向距离分别为 d_i. 由题意 $|d_1|=|d_2|=|d_3|=|d_4|=r>0$. 四个有向距离不能同号，否则四点都在同一个与 α 平行的平面上而共面，因此它们的正负号把四个点分成两个非空部分.

反过来，对四个点作任意一个非平凡二分，令仿射函数 $L(\mathbf{x})=\mathbf{n}_0\cdot\mathbf{x}+c_0$ 在一部分点上的值为 1，在另一部分点上的值为 -1. 因为四点不共面，它们仿射独立，所以 L 唯一；又因函数值不全相同，$\mathbf{n}_0\neq\mathbf{0}$，其零点集是唯一的平面，且该平面到四个点的距离均为 $\frac{1}{||\mathbf{n}_0||}$. 把一个二分及其整体反号视为同一个平面，二分的个数为 $\frac{2^4-2}{2}=7$. 故选 D.

12. 计算机中常用十六进制是逢 16 进 1 的计数制，采用数字 0 ~ 9 和字母 A ~ F 共 16 个计数符号，这些符号与十进制的数的对应关系如下表：

small

hline

十六进制 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \

hline

十进制 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \

hline

十六进制 & 8 & 9 & A & B & C & D & E & F \

hline

十进制 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \

hline

例如，用十六进制表示：E + D = 1B，则 A × B =（　）

A. 6E　　B. 72
C. 5F　　D. B0

【答案】**A**

【解析】
十六进制中 A = 10，B = 11，所以 A × B = 10 × 11 = 110. 将 110 化为十六进制，得 110 = 6 × 16 + 14 = 6E. 故选 A.

填空题

13. 已知复数 $z_0=3+2\mathrm{i}$，复数 z 满足 $z\cdot z_0=3z+z_0$，则复数 z =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1-\frac{3}{2}\mathrm{i}$

【解析】
由 $z\cdot z_0=3z+z_0$ 得 $z(z_0-3)=z_0$. 代入 $z_0=3+2\mathrm{i}$，有 $2\mathrm{i}z=3+2\mathrm{i}$，所以 $z=\frac{3+2\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}=1-\frac{3}{2}\mathrm{i}$.

14. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(k,12)$，$\overrightarrow{OB}=(4,5)$，$\overrightarrow{OC}=(-k,10)$，且 A，B，C 三点共线，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】
由 $\overrightarrow{AB}=(4-k,-7)$，$\overrightarrow{AC}=(-2k,-2)$，且 A，B，C 三点共线，得两向量的行列式为零，即 $(4-k)(-2)-(-7)(-2k)=0$. 化简得 $-8-12k=0$，所以 $k=-\frac{2}{3}$.

15. 设 l 为平面上过点 $(0,1)$ 的直线，l 的斜率等可能地取

$-2\sqrt{2}$，$-\sqrt{3}$，$-\frac{\sqrt{5}}{2}$，0，$\frac{\sqrt{5}}{2}$，$\sqrt{3}$，$2\sqrt{2}$，用 ξ 表示坐标原点到 l 的距离，则随机变量 ξ 的数学期望 $E(\xi)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{7}$

【解析】
设直线 l 的斜率为 m，因其经过 $(0,1)$，方程为 $mx-y+1=0$. 原点到该直线的距离为 $\xi=\frac{1}{\sqrt{m^2+1}}$. 当 $m=\pm2\sqrt{2}$ 时，$\xi=\frac{1}{3}$；当 $m=\pm\sqrt{3}$ 时，$\xi=\frac{1}{2}$；当 $m=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时，$\xi=\frac{2}{3}$；当 $m=0$ 时，$\xi=1$. 七个斜率等可能，所以

$$E(\xi)=\frac{2\cdot\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{2}{3}+1}{7}=\frac{4}{7}$$

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$BC=3$，$AC=4$，P 是 AB 上的点，则点 P 到 AC，BC 的距离乘积的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
以 C 为原点，令 AC 在 x 轴正方向、BC 在 y 轴正方向，则 $A=(4,0)$，$B=(0,3)$. 设 $P=(x,y)$，其中 $0\leqslant x\leqslant 4$，$0\leqslant y\leqslant 3$. 直线 AB 的方程为 $3x+4y=12$，且点 P 到 AC，BC 的距离分别为 y，x，所以距离乘积为 $xy=\frac{3}{4}x(4-x)$. 由于 $(x-2)^2\geqslant 0$，有 $x(4-x)=4-(x-2)^2\leqslant 4$，等号在 $x=2$，即 $y=\frac{3}{2}$ 时成立. 因此距离乘积的最大值为 $\frac{3}{4}\times 4=3$.

解答题

17. 设甲，乙，丙三台机器是否需要照顾相互之间没有影响. 已知在某一小时内，甲，乙都需要照顾的概率为 0.05，甲，丙都需要照顾的概率为 0.1，乙，丙都需要照顾的概率为 0.125.

1. (1)

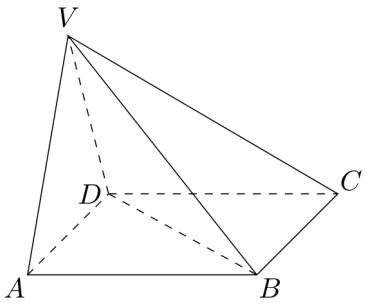
【解析】
设甲、乙、丙在这一小时内需要照顾的概率分别为 p_1，p_2，p_3.

1. (1)

18. 如图，在四棱锥 $V-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧面 VAD 是正三角形，平面 $VAD\perp$ 底面 $ABCD$.

1. (1)

tallpagetrue



【解析】

设正方形边长为 s，建立空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$C=(s,s,0)$.

由于平面 VAD 垂直于底面，且三角形 VAD 为边长 s 的正三角形，可取

$$V=\left(0,\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$$

1. (1)

19. $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 a，b，c 成等比数列，$\cos B=\frac{3}{4}$.

1. (1)

【解析】

因为 a，b，c 成等比数列，所以 $b^2=ac$. 又 B 是三角形内角，故

$$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{\sqrt{7}}{4}$$

1. (1)

20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，公差 $d\neq 0$，a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项. 已知数列 a_1，a_3，a_{k_1}，a_{k_2}，…，a_{k_n}，… 成等比数列，求数列 $\{k_n\}$ 的通项 k_n.

【解析】

设 $a_1=u$. 由等差数列的通项公式，$a_2=u+d$，$a_4=u+3d$. a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项，所以 $a_2^2=a_1a_4$，即 $(u+d)^2=u(u+3d)$. 展开得 $u^2+2ud+d^2=u^2+3ud$，即 $d^2=ud$，亦即 $d(d-u)=0$. 因 $d\neq 0$，所以 $u=d$，于是 $a_n=u+(n-1)d=nd$. 从而 $a_1=d$、$a_3=3d$，所成等比数列的公比为 3，故其第 $n+2$ 项为 $d\cdot 3^{n+1}$. 又 $a_{k_n}=k_nd$ 是该等比数列的第 $n+2$ 项，所以 $k_n=3^{n+1}$.

21. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点在抛物线 $y=2x^2$ 上，l 是 AB 的垂直平分线.

1. (1)

【解析】

由抛物线方程可知，$A=(x_1,2x_1^2)$，$B=(x_2,2x_2^2)$. 抛物线 $y=2x^2$ 可写为 $x^2=\frac{1}{2}y$，所以其焦点为 $F\left(0,\frac{1}{8}\right)$.

1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\frac{4x^2-7}{2-x}$，$x\in[0,1]$.

1. (1)

【解析】
1. (1)